

Soru Bankası

Uygulamadaki dört modülün tüm değerlendirme sorularını (görünen + yedek havuzu birlikte) ve cevap anahtarını bir arada içeren tam liste. Uygulama içinde her modülde bu bankadan rastgele 5 soru gösterilir; yanlış cevaplanan bir sorunun yerine aynı bankadan başka bir soru önerilir.

Ü1	Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori	18 soru
Ü2	Gaz Yasaları	19 soru
Ü3	İdeal Gaz Denklemi	22 soru
Ü4	Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası	22 soru

Toplam 81 soru · 5 seçenekli çoktan seçmeli · cevap anahtarı her sorunun altında

ÜNİTE 1

Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori

SORU 1

Hidrolik Fren Sistemi

Bir oto tamircisi, fren hattına hava kaçan bir arabada fren pedalının 'yumuşadığını' (süngerimsi bastığını) ve frenin zayıfladığını söylüyor. Hidrolik fren sıvısı neredeyse hiç sıkışmazken, hatta hapsolan küçük bir hava kabarcığı bu sorunu neden yaratır?

- A) Hava, sıvıdan farklı olarak kolayca sıkıştığından, pedala uygulanan kuvvetin bir kısmı balonu sıkıştırmaya harcanır ve fren balatasına iletilmez
- B) Hava sıvıdan daha ağır olduğu için hatta birikip tıkanıklık yapar
- C) Hava, fren sıvısıyla tepkimeye girip sıvının kaynama noktasını düşürür
- D) Hava sıcaklığı düşürerek sıvının donmasına neden olur
- E) Hava, fren sisteminin metal borularını genişleterek sıvı akışını yavaşlatır

Cevap: A — Gazlar tanecikleri arasındaki büyük boşluk nedeniyle kolayca sıkışır; hapsolan hava kabarcığı basınç enerjisini emer ve fren gücü zayıflar. Sıvılar bu ölçüde sıkışmadığı için hidrolik sistemler güvenle sıvıyla çalışır.

SORU 2

LPG mi, Doğal Gaz mı?

Ev güvenliği eğitimlerinde LPG ($M \approx 44 \text{ g/mol}$) sızıntısı olduğunda yere yakın alanların, doğal gaz (metan, $M \approx 16 \text{ g/mol}$) sızıntısında ise tavana yakın alanların önce havalandırılması önerilir. Bu fark gazların hangi özelliğinden kaynaklanır?

- A) Sıkıştırılabilirlik
- B) Yoğunluk
- C) Genleşme
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: B — Aynı sıcaklık ve basınçta mol kütlesi büyük olan gaz (LPG) havadan yoğundur ve yere çöker; mol kütlesi küçük olan gaz (metan) havadan az yoğundur ve yükselir.

Bir vakumlu gıda saklama poşetinden pompayla hava çekildiğinde poşet küçülüp gıdaya sımsıkı yapışır; poşetin içindeki katı gıdanın boyutunda ise gözle görülür bir değişiklik olmaz. Bu karşılaştırma gazların hangi özelliğini en açık şekilde gösterir?

- A) Yoğunluk
- B) Genleşme
- C) Sıkıştırılabilirlik
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: C — Poşetteki hava, tanecikler arası boşluk sayesinde kolayca sıkışıp hacmini küçültür; katı gıdadaki tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan boyut neredeyse sabit kalır.

Bir ocağın üzerindeki sıcak hava görünmez şekilde yukarı doğru yükselir. Bu olayı KMT'ye dayanarak İKİ ADIMDA açıklayan seçenek hangisidir?

- A) Sıcaklık artınca tanecik sayısı artar → daha fazla tanecik daha hafif olur
- B) Sıcaklık artınca tanecikler küçülür → hava hafifler
- C) Sıcaklık artınca hava rengi değişir → ışığı daha az yansıtır
- D) Sıcaklık artınca tanecikler hızlanıp birbirinden uzaklaşır (genleşme) → aynı kütle daha büyük hacme yayılınca yoğunluk azalır ve hava yükselir
- E) Sıcaklık artınca taneciklerin kütlesi azalır → hava hafifler

Cevap: D — Genleşme ve yoğunluk birbirine bağlı iki kavramdır: sıcaklık artışı önce hacmi büyütür (genleşme), aynı kütle daha büyük hacme yayılması ise yoğunluğu azaltır.

Kapalı bir sınıfta bir öğrenci oje çıkarıcı (aseton) şişesinin kapağını açtığında, koku birkaç dakika içinde sınıfın en uzak köşesine kadar ulaşır — ama masaya damlayan sıvı aseton, masadan aşağı akmadan kendiliğinden yayılmaz. Gaz hâlindeki asetonun bu şekilde yayılmasına ne denir?

- A) Yoğunluk
- B) Sıkıştırılabilirlik
- C) Basınç
- D) Genleşme
- E) Karışabilirlik

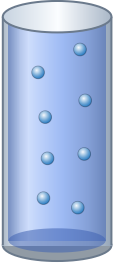
Cevap: E — Gaz taneciklerinin bulundukları ortamla kendiliğinden, her yöne homojen şekilde karışması karışabilirlik olarak adlandırılır; bu, sıvıların yüzey gerilimiyle sınırlı yayılmasından çok farklıdır.

Bir öğrenci 'bir gazın yoğunluğunu ölçersem hangi gaz olduğunu her zaman kesin olarak anlarım, çünkü her gazın kendine özgü sabit bir yoğunluğu vardır' diyor. Bu ifade neden sorunludur?

- A) Gazın hacmi sıcaklık ve basınca göre değiştiği için yoğunluğu da değişir; yoğunluk gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik değildir
- B) Gazların yoğunluğu yoktur, yalnızca katı ve sıvıların yoğunluğu ölçülebilir
- C) Yoğunluk yalnızca renkli gazlarda ölçülebilir
- D) İfade tamamen doğrudur, itiraz edilecek bir nokta yoktur
- E) Yoğunluk yalnızca sıvı hâldeki maddeler için tanımlıdır, gazlar için anlamsızdır

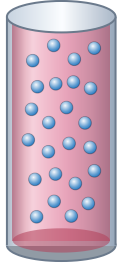
Cevap: A — Gazların hacmi koşullara (sıcaklık, basınç) bağlı olarak kolayca değiştiğinden aynı gazın yoğunluğu da değişir. Bu yüzden yoğunluk, katılardaki gibi gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik olarak kullanılamaz.

Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kaptaki farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

$P = \text{düşük}$



2. Kap

$P = \text{yüksek}$

Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

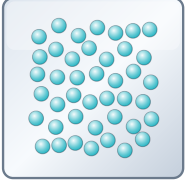
- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

Cevap: A — Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

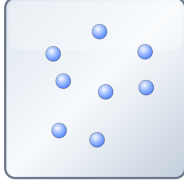
SORU 8

Aynı Kutu, Farklı Hâl

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Kati



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabilmesini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Cevap: A — Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkışabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.

SORU 9

Dağda Şişen Cips Paketi

Deniz seviyesinde sızdırmaz şekilde paketlenmiş bir cips paketi, yüksek bir dağa çıkarıldığında şişer ve gergin hâle gelir; paketin içine dışarıdan hiç hava girmez. Bu gözlem KMT'ye göre nasıl açıklanır?

- A) Yükseklikte dış atmosfer basıncı azaldığı için paket içindeki gaz tanecikleri daha az dirençle karşılaşır ve birbirinden uzaklaşarak paketi genişletir
- B) Yükseklikte sıcaklık arttığı için gaz tanecikleri büyür
- C) Paket içindeki hava kimyasal tepkimeyle çoğalır
- D) Yükseklikte yer çekimi azaldığı için tanecikler dışa doğru itilir
- E) Paketin plastik malzemesi ısıdan genişler, gazın bir ilgisi yoktur

Cevap: A — Paket içindeki gaz miktarı sabit kalır; dışarıdaki atmosfer basıncı yükseklikle azaldığından paketin dışını iten kuvvet zayıflar, içerideki tanecikler daha az sıkışmış hâlde daha geniş bir hacme yayılır (genleşme).

SORU 10

Helyum Balonu Neden Yükselir?

Bir helyum balonu havada bırakıldığında kendiliğinden yukarı doğru yükselir, oysa aynı boyuttaki hava dolu bir balon yerinde kalır. Bu farkın temel nedeni gazların hangi özelliğidir?

- A) Yoğunluk
- B) Sıkıştırılabilirlik
- C) Genleşme
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: A — Helyumun mol kütlesi ($M \approx 4$) havanın ortalama mol kütlesinden ($M \approx 29$) çok küçüktür; bu yüzden helyum havadan daha az yoğundur ve balon kaldırma kuvvetiyle yukarı yükselir.

SORU 11

Kapalı Kutuda Dağılan Renkli Buhar

Kapalı bir kutuda serbest bırakılan renkli bir gaz, zaman içinde kutunun tamamına homojen şekilde dağılır; kutunun hiçbir köşesi boş kalmaz. Bu davranış gazların hangi özelliğini gösterir?

- A) Karışabilirlik
- B) Yoğunluk
- C) Sıkıştırılabilirlik
- D) Genleşme
- E) Basınç

Cevap: A — Gaz tanecikleri, tanecikler arası boşluklarda serbestçe hareket ederek bulundukları ortamla kendiliğinden, her yöne homojen biçimde karışır; bu özelliğe karışabilirlik denir.

SORU 12

Bisiklet Pompasıyla Su Sıkıştırmak Neden Zor?

Ucu kapatılmış bir bisiklet pompası hava ile doluyken piston kolayca itilebilirken, aynı pompa suyla doldurulduğunda pistonu itirmek neredeyse imkânsız hâle gelir. Bu fark KMT'ye göre nasıl açıklanır?

- A) Gaz taneciklerinin arasında büyük boşluklar vardır ve bu boşluklar kolayca daraltılabilir; sıvıda tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan sıkıştırmaya çok daha fazla direnç gösterilir
- B) Su moleküllerinin kütlesi hava moleküllerinden daha büyük olduğu için sıkışmaz
- C) Hava elektrikçe yüklüdür, su değildir
- D) Pompa yalnızca gazlar için tasarlanmıştır, suyla çalışmaz
- E) Su sıcaklığı hava sıcaklığından düşüktür, bu yüzden sıkışmaz

Cevap: A — Gaz taneciklerinin arasındaki büyük boşluk kolayca daraltılabilirken, sıvıda tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan sıkıştırmaya karşı çok daha fazla direnç gösterir.

Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin bazı özellikleri.

Özellik	Katı	Sıvı	Gaz
Şekil	Sabit	Kabın şeklini alır	Kabın şeklini alır
Hacim	Sabit	Sabit	Kabı tamamen doldurur
Sıkıştırılabilirlik	Yok denecek kadar az	Çok az	Yüksek
Tanecikler arası boşluk	Çok küçük	Küçük	Çok büyük

Tablodaki dört özellik karşılaştırıldığında, gazları katı ve sıvılardan en temel düzeyde ayıran ve diğer üç farkın da KÖKENİNİ oluşturan özellik hangisidir?

- A) Sabit şekil
- B) Sabit hacim
- C) Tanecikler arası boşluğun çok büyük olması
- D) Kabın şeklini alması
- E) Renk

Cevap: C — Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk katı ve sıvıya göre çok daha büyüktür; şeklin/hacmin sabit olmaması ve yüksek sıkıştırılabilirlik doğrudan bu büyük boşluğun sonucudur.

Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadeleri değerlendir:

- ☐ Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvıya göre çok daha büyüktür.
- ☐ Bir gazın yoğunluğu sıcaklık ve basınçtan bağımsız, sabit bir değerdir.
- ☐ Gazlar bulundukları kabın tamamını doldurur.
- ☐ İki farklı gaz bir araya geldiğinde kendiliğinden, homojen şekilde karışır.
- ☐ Sabit hacimde sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin kabın duvarına çarpma sıklığı azalır.

Yukarıdaki 5 ifadeden kaç tanesi DOĞRUDUR?

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 4
- E) 1

Cevap: B — Doğru olanlar: 1 (büyük boşluk), 3 (kabı doldurma) ve 4 (karışabilirlik) — 3 ifade doğru. 2. ifade yanlıştır çünkü gazın yoğunluğu koşullara bağlı değişir. 5. ifade yanlıştır çünkü sıcaklık arttıkça çarpma sıklığı ARTAR, azalmaz.

Mert Bir gazın yoğunluğunu bir kez ölçersem, o gazı her zaman bu değerden tanıyım — yoğunluk suda olduğu gibi ayırt edici bir özelliktir.

Ayşe Bence bu yanlış; çünkü gazın hacmi kolayca değişebiliyor.

Ayşe'nin itirazını KMT'ye dayanarak en iyi tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) Ayşe haksızdır, gazların da suyununki gibi sabit bir yoğunluğu vardır
- B) Gaz tanecikleri arasındaki büyük boşluk nedeniyle hacim sıcaklık ve basınçla kolayca değişir; aynı kütle farklı hacimlere yayılınca yoğunluk da değişir, bu yüzden yoğunluk gazlar için ayırt edici değildir
- C) Ayşe haklıdır ama nedeni gazların renksiz olmasıdır
- D) Yoğunluk yalnızca sıvılar için tanımlı bir kavramdır
- E) Gazların kütlesi sürekli değiştiği için yoğunluk ölçülemez

Cevap: B — Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk kolayca değiştiğinden (sıkıştırılabilirlik/genleşme), aynı kütledeki bir gazın hacmi de değişir; $d=m/V$ olduğundan yoğunluk da değişir. Bu yüzden yoğunluk, katı/sıvılardaki gibi gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik değildir.

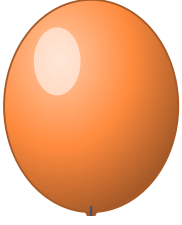
Özellik	Günlük Hayat Örneği
1. Basınç	a) Uçakta iniş sırasında kulakların tıkanması
2. Yoğunluk	b) LPG tüpü sızıntısında yere yakın yerlerin havalandırılması
3. Sıkıştırılabilirlik	c) Dalış tüpüne normalden çok fazla hava sığdırılabilmesi
4. Karışabilirlik	d) Açılan bir parfüm kokusunun tüm odaya yayılması

Yukarıdaki eşleştirmede 'Basınç' satırıyla ilişkilendirilen örnek, gaz taneciklerinin hangi davranışıyla açıklanır?

- A) Taneciklerin kap/zar yüzeyine çarpma sıklığının dış ortama göre farklılaşmasıyla
- B) Taneciklerin renk değiştirmesiyle
- C) Taneciklerin birbirine yapışmasıyla
- D) Taneciklerin sabit bir hacimde donmasıyla
- E) Taneciklerin manyetik alan oluşturmasıyla

Cevap: A — Basınç, gaz taneciklerinin bir yüzeye birim zamanda yaptığı çarpışmalardan doğar. Kabin basıncı hızla değişince kulak zarının iki tarafındaki çarpışma sıklığı (basınç) dengesizleşir ve rahatsızlık hissedilir.

Aynı miktarda hava içeren iki özdeş balon, biri sıcak biri soğuk ortamda bir süre bekletiliyor.



Sıcak Ortam

Belirgin şekilde büyümüş



Soğuk Ortam

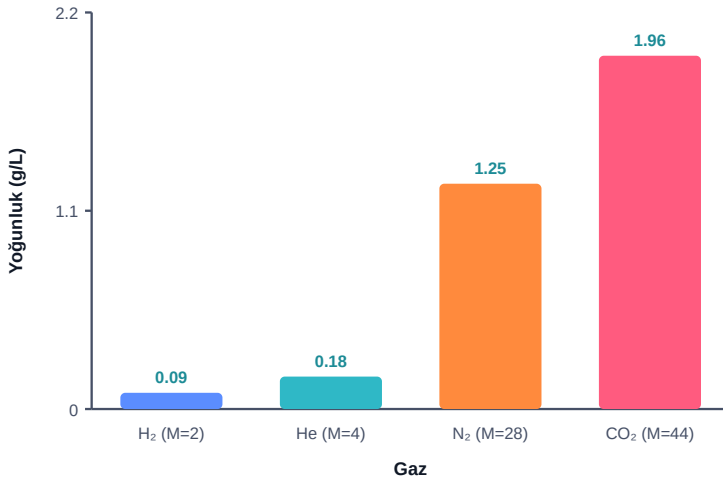
Küçülmüş

Şekildeki gözlem, gazların hangi özelliğinin doğrudan bir sonucudur?

- A) Yoğunluk
- B) Karışabilirlik
- C) Genleşme
- D) Sıkıştırılabilirlik
- E) Basınç

Cevap: C — Sıcaklık arttıkça gaz tanecikleri hızlanıp birbirinden uzaklaşır; bu genleşme balonun büyümesine, soğukta ise tanecikler yavaşlayıp birbirine yaklaştığından balon küçülür.

Aynı sıcaklık ve basınçta dört farklı gazın yoğunluğu (g/L).



Grafikteki dört gaz arasındaki yoğunluk sıralaması hangi ilkeyle açıklanır?

- A) Aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda tanecik içerir (Avogadro ilkesi); mol kütlesi büyük olan gaz aynı hacimde daha ağır basar, dolayısıyla daha yoğundur
- B) Gazların rengi yoğunluklarını belirler
- C) Yoğunluk yalnızca sıcaklığa bağlıdır, mol kütlesinin etkisi yoktur
- D) Daha hızlı hareket eden tanecikler daha yoğundur
- E) Yoğunluk rastgele bir özelliktir, örüntü yoktur

Cevap: A — Avogadro ilkesine göre aynı sıcaklık/basınçta eşit hacimdeki gazlar eşit tanecik sayısı içerir; mol kütlesi büyüdükçe aynı hacimdeki toplam kütle (dolayısıyla yoğunluk) artar — grafikteki sıralama tam olarak mol kütlesi sıralamasıyla örtüşür.

ÜNİTE 2

Gaz Yasaları

SORU 1

Dalgıç Eğitiminin Altın Kuralı

Bir dalgıç, 3 atm basınç altındaki bir derinlikte akciğerlerinde 6 L hava hapsedip nefesini tutarak hızla su yüzeyine (1 atm) çıkıyor. Sabit sıcaklıkta, akciğerlerindeki hava yüzeyde kaç L hacim kaplar?

- A) 12 L
- B) 18 L
- C) 2 L
- D) 9 L
- E) 24 L

Cevap: B — Sabit sıcaklıkta $P_1V_1=P_2V_2$ (Boyle Yasası) $\Rightarrow 3 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 1 \text{ atm} \times V_2 \Rightarrow V_2 = 18 \text{ L}$. Bu üç kata çıkan genişleme akciğerlerde ciddi hasara (barotravma) yol açabileceği için dalgıçlar sürekli nefes vererek fazla havanın çıkmasına izin verir.

SORU 2

Fırındaki Şişen Poşet

Sabit basınçlı esnek bir poşette 27°C sıcaklıkta 2 L hava bulunuyor. Poşet 177°C sıcaklıktaki bir fırına konuyor. Poşetin son hacmi kaç L olur?

- A) 2,5 L
- B) 1,3 L
- C) 3 L
- D) 3,5 L
- E) 4 L

Cevap: C — $T(K)=t(^{\circ}\text{C})+273 \Rightarrow T_1=300 \text{ K}, T_2=450 \text{ K}$. Sabit basınçta $V_1/T_1=V_2/T_2$ (Charles Yasası) $\Rightarrow 2/300 = V_2/450 \Rightarrow V_2 = 3 \text{ L}$.

SORU 3

Lastik Basıncı Uyarı Lambası

Bir araç lastiğinin iç basıncı 27°C'de 2,4 atm'dir (sabit hacim). Kış gecesi sıcaklık -3°C'ye düştüğünde lastik basıncı kaç atm olur?

- A) 2,0 atm
- B) 2,64 atm
- C) 2,4 atm
- D) 2,16 atm
- E) 1,8 atm

Cevap: D — $T_1=300 \text{ K}, T_2=270 \text{ K}$. Sabit hacimde $P_1/T_1=P_2/T_2$ (Gay-Lussac Yasası) $\Rightarrow 2,4/300 = P_2/270 \Rightarrow P_2=2,16 \text{ atm}$. Bu düşüş, kışın 'lastik basıncı düşük' uyarısının nedenidir.

SORU 4

Şişme Oyun Kalesi

Sabit sıcaklık ve basınçta 3 mol hava içeren esnek bir şişme oyun kalesi 12 m³ hacim kaplıyor. Fan daha güçlü çalışıp mol sayısını 5 mol'e çıkarırsa kalenin yeni hacmi kaç m³ olur?

- A) 15 m³
- B) 18 m³
- C) 22 m³
- D) 7,2 m³
- E) 20 m³

Cevap: E — Sabit P, T'de $V/n = \text{sabit}$ (Avogadro Yasası) $\Rightarrow 12/3 = V_2/5 \Rightarrow V_2 = 20 \text{ m}^3$.

SORU 5

İki Öğrenci Tartışıyor

Kimya dersinde Ali 'Boyle Yasası her koşulda geçerlidir; bir gazın basıncı ile hacmi HER ZAMAN ters orantılıdır' diyor. Ayşe ise buna itiraz ediyor. Ayşe'nin itirazı hangisi olmalıdır?

- A) Boyle Yasası yalnızca sabit sıcaklık ve sabit mol sayısında geçerlidir; sıcaklık da değişiyorsa $P \cdot V$ sabit kalmaz
- B) Boyle Yasası yalnızca gaz katı hâldeyken geçerlidir
- C) Boyle Yasası yalnızca 0°C'de geçerlidir
- D) Ayşe'nin itiraz edecek bir noktası yoktur, Ali tamamen haklıdır
- E) Boyle Yasası yalnızca gaz basıncı 1 atm'nin altındayken geçerlidir

Cevap: A — Boyle Yasası, n ve T sabit tutulduğunda P ile V arasındaki ilişkiyi tanımlar. Sıcaklık veya mol sayısı da değişirse $P \cdot V$ çarpımı sabit kalmaz; bu yüzden ideal gaz denkleminde ihtiyaç duyulur (Modül 3).

SORU 6

Grafığı Yeniden Çizmek

Bir öğrenci sabit sıcaklıkta bir gazın basıncını değiştirip hacmini ölçüyor; P'ye karşı V grafiği bir hiperbol (ters orantı eğrisi) çıkıyor. Öğrenci P yerine $1/P$ değerlerini kullanıp grafiği yeniden çizerse nasıl bir grafik elde eder ve bu neden işe yarar?

- A) Bir parabol elde eder, çünkü V ile P arasında karesel ilişki vardır
- B) Orijinden geçen bir doğru elde eder; çünkü $V = k \cdot (1/P)$ doğrusal bir ilişkidir ve doğrusal grafikler orantı sabitini (eğimi) doğrudan verir
- C) Yatay bir doğru elde eder, çünkü V sabittir
- D) Yine bir hiperbol elde eder, dönüşüm hiçbir şeyi değiştirmez
- E) Eğimi negatif olan azalan bir doğru elde eder, çünkü V ile P ters orantılıdır

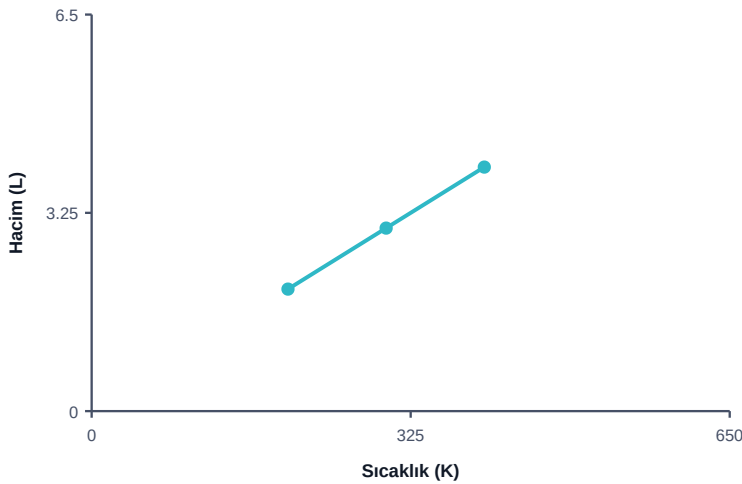
Cevap: B — $V = k \cdot (1/P)$ doğrusal bir ilişkidir; $1/P$ eksenine karşı çizilen V, orijinden geçen bir doğru verir. Bilim insanları eğriyi doğrusallaştırarak orantı sabitini kolayca ölçer.

Bir pencereden içeri giren ışık demetinde havadaki toz zerrelere düzensiz, zikzaklı bir şekilde hareket ettiği gözlemlenir. Bu hareket biçiminin adı ve bu hareketin durmadan, gaz taneciklerinin enerjisini kaybetmeden sürmesini sağlayan çarpışma türü hangileridir?

- A) Difüzyon hareketi; tanecikler birbirleriyle esnek olmayan çarpışma yapıp yavaşça durur
- B) Brown hareketi; tanecikler yalnızca yer çekimi etkisiyle hareket eder
- C) Brown (Bravn) hareketi; tanecikler birbirleri ve kabın çeperleriyle esnek çarpışma yapar, bu yüzden toplam enerji ve hız korunur
- D) Efüzyon hareketi; tanecikler yalnızca bir delikten geçerken hareket eder
- E) Konveksiyon hareketi; tanecikler sıcaklık farkı nedeniyle yukarı-aşağı dolaşır

Cevap: C — Gaz taneciklerinin her yöne sürekli, doğrusal ve zikzaklı hareketine Brown (Bravn) hareketi denir. Tanecikler birbirleri ve kabın çeperleriyle esnek çarpışma yaptığı için yön değişir ama toplam enerji ve hız korunur; hareket bu yüzden durmaz.

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.



Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

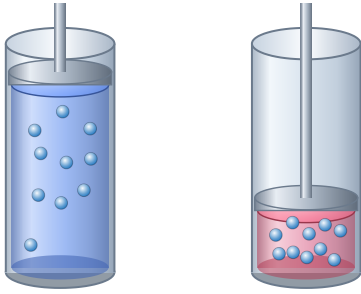
- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

Cevap: C — Grafikteki noktalar $V/T = 0,01$ L/K sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600$ K için $V = 0,01 \times 600 = 6$ L. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

SORU 9

Sıkıştırma Deneyi

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.



Başlangıç

Sıkıştırılmış

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Cevap: A — Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

SORU 10

Tıkalı Şırınga Deneyi

Ucu parmakla kapatılmış bir şırıngada 1 atm basınçta 20 mL hava var. Piston itilip hacim 5 mL'ye düşürülürse (sıcaklık sabit), basınç kaç atm olur?

- A) 2 atm
- B) 0,25 atm
- C) 8 atm
- D) 4 atm
- E) 5 atm

Cevap: D — Sabit sıcaklıkta $P_1V_1 = P_2V_2$ (Boyle Yasası) $\Rightarrow 1 \text{ atm} \times 20 \text{ mL} = P_2 \times 5 \text{ mL} \Rightarrow P_2 = 4 \text{ atm}$.

SORU 11

Balonun Soğuk Depoda Küçülmesi

Sabit basınçlı bir balonun hacmi 27°C'de 3 L'dir. Balon -73°C'deki bir soğuk hava deposuna konursa hacmi kaç L olur?

- A) 4,5 L
- B) 1 L
- C) 2 L
- D) 3,5 L
- E) 6 L

Cevap: C — $T(K)=t(^{\circ}C)+273 \Rightarrow T_1=300\text{ K}, T_2=200\text{ K}$. Sabit basınçta $V_1/T_1=V_2/T_2$ (Charles Yasası) $\Rightarrow 3/300 = V_2/200 \Rightarrow V_2 = 2\text{ L}$.

SORU 12

Deodorant Kutusu Isınırsa

Rijit (sabit hacimli) bir deodorant kutusunun iç basıncı 27°C'de 3 atm'dir. Kutu güneşte kalıp sıcaklığı 127°C'ye çıkarsa iç basınç kaç atm olur?

- A) 2,25 atm
- B) 4 atm
- C) 3,5 atm
- D) 5 atm
- E) 1,8 atm

Cevap: B — $T_1=300\text{ K}, T_2=400\text{ K}$. Sabit hacimde $P_1/T_1=P_2/T_2$ (Gay-Lussac Yasası) $\Rightarrow 3/300 = P_2/400 \Rightarrow P_2 = 4\text{ atm}$.

SORU 13

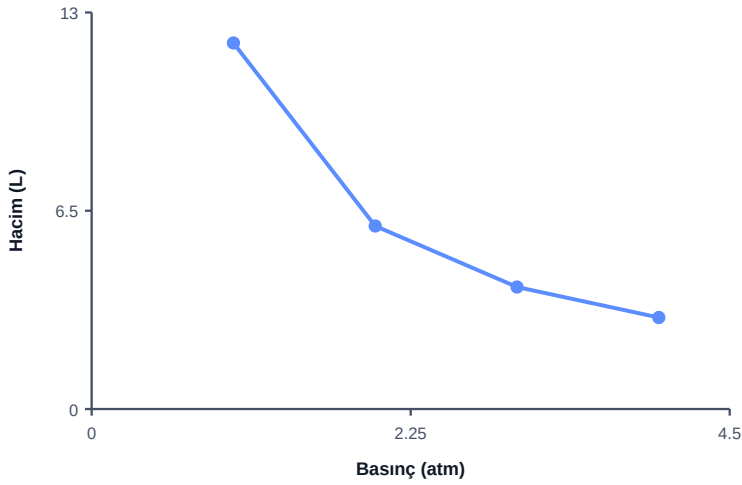
Şişirilen Deniz Yatağı

Sabit sıcaklık ve basınçta 2 mol hava içeren şişme bir deniz yatağı 8 L hacim kaplıyor. Pompayla 1 mol daha hava eklenirse (toplam 3 mol) yeni hacim kaç L olur?

- A) 10 L
- B) 16 L
- C) 12 L
- D) 6 L
- E) 14 L

Cevap: C — Sabit P, T'de $V/n=\text{sabit}$ (Avogadro Yasası) $\Rightarrow 8/2 = V_2/3 \Rightarrow V_2 = 12\text{ L}$.

Sabit sıcaklıkta bir gazın farklı basınçlarda ölçülen hacmi.

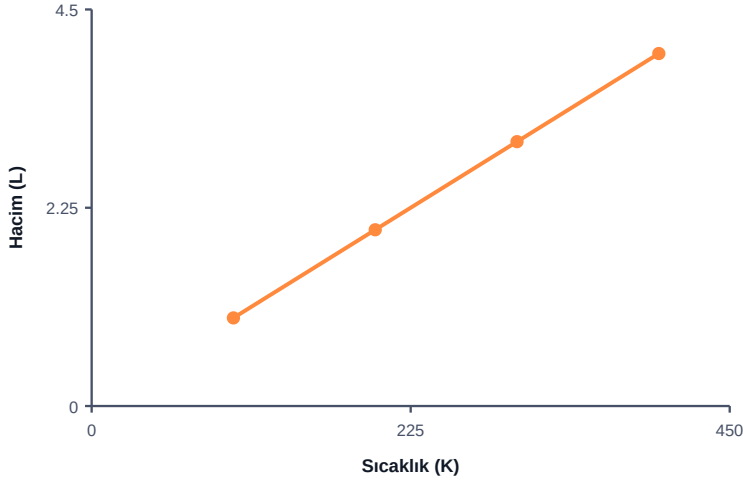


Grafikteki eğri, doğrusal bir ilişki DEĞİL, bir hiperbol (ters orantı eğrisi) biçimindedir. Bu şekil hangi yasayı ve hangi matematiksel ilişkiyi doğrudan gösterir?

- A) Charles Yasası; V ile T doğru orantılıdır
- B) Boyle Yasası; sabit sıcaklıkta P ile V ters orantılıdır ($P \cdot V = \text{sabit}$)
- C) Gay-Lussac Yasası; P ile T doğru orantılıdır
- D) Avogadro Yasası; V ile n doğru orantılıdır
- E) Hiçbiri; grafik rastgele noktalardan oluşur

Cevap: B — Her noktada $P \times V$ çarpımını hesaplırsan ($1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, $3 \times 4 = 12$, $4 \times 3 = 12$) hep aynı sabiti bulursun — bu, Boyle Yasası'nın (sabit T'de $P \cdot V = \text{sabit}$) grafiksel imzasıdır.

Sabit basınçta bir gazın farklı sıcaklıklarda ölçülen hacmi.



Grafikteki doğru orijinden geçmektedir. Bu, Charles Yasası'nın hangi koşulu için geçerlidir ve doğrunun orijinden geçmesi neyi kanıtlar?

- A) Yalnızca sıcaklık °C cinsinden ölçüldüğünde geçerlidir
- B) Sıcaklık MUTLAK (Kelvin) ölçekte kullanıldığında $V \propto T$ doğru orantısı geçerlidir; doğrunun orijinden geçmesi V/T oranının sabit kaldığını gösterir
- C) Yalnızca gaz sıvı hâle geçtiğinde geçerlidir
- D) Basınç değiştiği için geçerlidir
- E) Grafik yalnızca tesadüfen orijinden geçer, bir anlamı yoktur

Cevap: B — Charles Yasası $V/T = \text{sabit}$ (sabit P, mutlak sıcaklıkta) şeklindedir; doğru orantı ilişkilerinin grafiği her zaman orijinden geçer. °C ölçeği kullanılsaydı doğru orijinden geçmezdi.

Gaz yasalarının sabit tuttuğu ve değiştirdiği nicelikler.

Yasa	Sabit Tutulan	İlişki
Boyle	n, T	P ile V ters orantılı
Charles	n, P	V ile T doğru orantılı
Gay-Lussac	n, V	P ile T doğru orantılı
Avogadro	P, T	V ile n doğru orantılı

Tabloya göre, sabit HACİMDE bir gaz kabı ısıtılırsa iç basıncın artması hangi yasayla açıklanır?

- A) Boyle Yasası
- B) Charles Yasası
- C) Gay-Lussac Yasası
- D) Avogadro Yasası
- E) Hiçbiri

Cevap: C — Gay-Lussac Yasası, sabit n ve V 'de P ile T 'nin doğru orantılı olduğunu söyler — bu yüzden rijit (sabit hacimli) bir kap ısıtıldığında iç basınç artar.

Gaz yasalarıyla ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendir:

- I Boyle Yasası, sabit sıcaklık ve mol sayısında geçerlidir.
- II Charles Yasası'nda sıcaklık mutlaka Kelvin cinsinden kullanılmalıdır.
- III Avogadro Yasası, sabit hacim ve sıcaklıkta mol sayısı ile basınç arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Yukarıdaki önermelerden hangileri DOĞRUDUR?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Boyle Yasası'nın koşulu). II doğrudur (V/T oranı yalnızca mutlak sıcaklıkta anlamlıdır). III yanlıştır: Avogadro Yasası sabit BASINÇ ve SICAKLIKTA V ile n arasındaki ilişkiyi tanımlar, hacim ile mol sayısı arasındadır — basınçla değil. Doğru cevap: I ve II.

Kaan Bir balonu ısıtırsak hem hacmi hem basıncı artar, ikisi de aynı anda büyür.

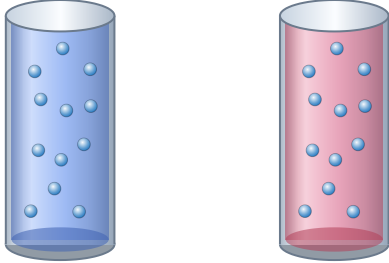
Zeynep Balon esnek olduğu için durum biraz farklı bence...

Zeynep'in itirazını tamamlayan en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kaan tamamen haklıdır, esnekliğin bir önemi yoktur
- B) Esnek bir balonda dış basınç sabit kaldığından ısıtınca iç basınç neredeyse sabit kalır, bunun yerine Charles Yasası gereği hacim artar; basınç artışı ancak balon esnemeyi bırakırsa (rijit hâle gelirse) belirginleşir
- C) Balon ısıtıldığında yalnızca rengi değişir
- D) Esnek balonlarda gaz yasaları geçerli değildir
- E) Balon ısıtıldığında mol sayısı azaldığı için hacim küçülür

Cevap: B — Esnek bir balonda iç basınç, dış atmosfer basıncına yakın kalmaya eğilimlidir (sabit P); bu koşulda ısıtma öncelikle Charles Yasası'na göre hacmi artırır. Basıncın da belirgin şekilde artması için balonun artık esneyemediği (hacminin sabitlendiği) bir noktaya gelmesi gerekir — o zaman devreye Gay-Lussac Yasası girer.

Aynı hacimli iki kapalı (sabit hacimli, rijit) kapta eşit miktarda gaz, farklı sıcaklıklarda tutuluyor.



1. Kap (300 K)

2. Kap (600 K)

$P = 1 \text{ atm} \cdot T = 300 \text{ K}$ $P = 2 \text{ atm} \cdot T = 600 \text{ K}$

Şekildeki iki kapta da tanecik sayısı ve hacim aynıyken, 2. kabın basıncının 1. kaptan tam 2 kat fazla olması hangi ilişkiyle uyumludur?

- A) $P/T = \text{sabit}$ (Gay-Lussac Yasası) — sıcaklık 2 katına çıkınca (300 → 600 K) basınç da 2 katına çıkar
- B) $P \times V = \text{sabit}$ (Boyle Yasası) — ama burada hacim sabit olduğu için bu yasa uygulanamaz
- C) $V/n = \text{sabit}$ (Avogadro Yasası)
- D) Basınç sıcaklıktan tamamen bağımsızdır, bu bir tesadüftür
- E) Tanecik sayısı 2 katına çıktığı için basınç artmıştır

Cevap: A — Sabit hacim ve mol sayısında P/T sabittir (Gay-Lussac Yasası): $1/300 = 2/600$. Sıcaklık mutlak ölçekte 2 katına çıkınca taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ve dolayısıyla duvara çarpma şiddeti/sıklığı artar, basınç da tam 2 katına çıkar.

ÜNİTE 3

İdeal Gaz Denklemi

SORU 1

Dalış Tüpünde İki Kat, Üç Kat

Bir dalış eğitmeni, aynı miktar (n sabit) havayı içeren bir tüpte basıncı 2 katına, hacmi de 3 katına çıkarırsa mutlak sıcaklığın nasıl değişeceğini soruyor. İdeal gaz denkleminde göre cevap nedir?

- A) 1,5 katına çıkar
- B) Değişmez
- C) Yarıya iner
- D) 6 katına çıkar
- E) 3 katına çıkar

Cevap: D — $PV = nRT \Rightarrow$ sabit n 'de $(P_2V_2)/(P_1V_1) = T_2/T_1 = 2 \times 3 = 6$.

SORU 2

Aynı Hacim, Farklı Gaz

Normal şartlarda (NŞ: $0^\circ\text{C}/273,15\text{ K}$, 1 atm) 1 mol He ($M=4$) ile 1 mol Ar ($M=40$) gazı ayrı kaplarda bulunuyor. Bu iki ifadeden hangisi doğrudur? (1) NŞ, referans bir basınç-sıcaklık koşuludur. (2) İki gazın hacmi birbirine eşittir.

- A) Yalnızca (1) doğrudur, hacimler farklıdır çünkü Ar daha ağırdır
- B) Yalnızca (2) doğrudur, NŞ basınç ve mol sayısını sabitler
- C) İkisi de yanlıştır
- D) Yalnızca hacimler eşittir ama NŞ diye bir kavram yoktur
- E) İkisi de doğrudur — NŞ basınç ve sıcaklığı sabitler; ideal gaz denklemi mol kütlelerini içermeyi için aynı n, P, T 'de tüm ideal gazlar aynı hacmi kaplar

Cevap: E — $PV=nRT$ ifadesinde molar kütle (M) yer almaz — yalnızca n, P, T hacmi belirler. NŞ, gazları karşılaştırmak için tanımlanmış referans bir basınç-sıcaklık koşuludur (0°C , 1 atm); bu koşulda 1 mol ideal gaz her zaman $\approx 22,4\text{ L}$ kaplar.

SORU 3

R Sabitinin Birimi Ne Anlatır?

$R = P \cdot V / (n \cdot T)$ ifadesinin birimi $\text{L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$ çıkar. Bu birim aslında R 'nin neyi ifade ettiğini anlamamıza nasıl yardımcı olur?

- A) R , 'her 1 mol gazın sıcaklığı 1 K arttığında, birim basınçta hacminin ne kadar değişeceğini' gösteren bir orantı sabitidir — birimindeki her terim denklemdaki bir değişkene karşılık gelir
- B) Birim, R 'nin gazın rengiyle ilgili olduğunu gösterir
- C) Birim, R 'nin yalnızca sıvılar için geçerli olduğunu gösterir
- D) Birimin bir anlamı yoktur, sadece hesaplama kolaylığı sağlar
- E) Birim yalnızca metrik sistemde çalışan bir gösterim kolaylığıdır, fiziksel bir anlamı yoktur

Cevap: A — R 'nin birimi, denklemdaki dört değişkenin (P, V, n, T) birimlerinden türetilir; bu da R 'nin gaz türünden bağımsız, yalnızca P - V - n - T arasındaki oranı sabitleyen evrensel bir 'dönüşüm katsayısı' olduğunu gösterir.

SORU 4

Yükselen Meteoroloji Balonu

Bir meteoroloji balonu yerden 5 L hacimde ve 2 atm basınçla dolduruluyor. Balon yükseldikçe dış basınç düşer; sıcaklığı yaklaşık sabit kabul edersek, iç basıncı 1 atm'ye düştüğünde balonun hacmi kaç L olur? (Balonun neden yükseldikçe şiştiğini de düşün.)

- A) 7,5 L
- B) 10 L
- C) 2,5 L
- D) 5 L
- E) 20 L

Cevap: B — Sabit n , T 'de $P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow 2 \times 5 = 1 \times V_2 \Rightarrow V_2 = 10$ L. Gerçek meteoroloji balonları bu yüzden çok yükseklerde aşırı şişip patlayabilir.

SORU 5

Sabitı Avlamak

Bir öğrenci sabit n ve T 'de farklı P değerleri için V ölçüyor ve her defasında $P \times V$ çarpımını hesaplıyor; çarpımın her seferinde neredeyse aynı sayıya eşit çıktığını görüyor. Bu sabit sayı neyi temsil eder ve öğrenci aynı testi farklı bir gazla tekrarlırsa ne beklenir?

- A) Yalnızca o gaza özgü bir sabittir; başka bir gazla tamamen farklı bir sayı çıkar
- B) Yalnızca n 'i temsil eder
- C) nRT çarpımını temsil eder; farklı bir gazla tekrarlırsa (aynı n, T 'de) yine aynı sayı çıkar çünkü R gaz türünden bağımsızdır
- D) Yalnızca T 'yi temsil eder
- E) Yalnızca ölçüm hatasından kaynaklanan rastgele bir sayıdır

Cevap: C — Sabit n ve T 'de $PV = nRT$ sabittir. R evrensel olduğundan, aynı n ve T 'de hangi gaz kullanılırsa kullanılsın PV çarpımı aynı çıkar — ideal gaz denklemini tümevarımsal keşfetmenin özü budur.

SORU 6

Sprey Kutusu Uyarısı

Deodorant ve boya spreylerinin üzerinde 'Doğrudan güneş ışığında bırakmayın, 50°C üzerinde patlayabilir' uyarısı bulunur. Kutunun hacmi sabit (rijit metal) olduğuna göre bu uyarı ideal gaz denkleminin hangi özel durumuyla açıklanır?

- A) Sabit n , P 'de V , T ile doğru orantılıdır; kutu genişip büyür
- B) Sabit P , T 'de V , n ile doğru orantılıdır; kutudaki mol sayısı artar
- C) İdeal gaz denklemiyle ilgisi yoktur, yalnızca kimyasal bir tepkimedir
- D) Sabit n , V 'de P , T ile doğru orantılıdır; güneşte ısınan kutuda basınç güvenli sınırın üzerine çıkabilir
- E) Sabit T , V 'de P , n ile ters orantılıdır; kutudaki mol sayısı azalır

Cevap: D — $PV=nRT$ 'de n ve V sabitken P , T ile doğru orantılı artar. Rijit bir kutuda aşırı ısınma basıncı güvensiz seviyelere çıkarabileceği için üretici bu uyarıyı ekler.

SORU 7

İdeal Gaza En Yakın Davranış

Gerçek gazlarda tanecikler arası çekim kuvveti vardır ve tanecik hacmi sıfır değildir — bu yüzden hiçbir gerçek gaz tam olarak ideal davranmaz. Bir gerçek gaz hangi koşulda ideal davranışa EN YAKIN sonuç verir?

- A) Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta (tanecikler sık ve yavaş)
- B) Basınç ve sıcaklıktan bağımsız, her zaman aynıdır
- C) Yalnızca çok büyük mol kütleli gazlarda
- D) Yalnızca soy gazlar (He, Ne, Ar) her koşulda tam ideal davranır
- E) Düşük basınç, yüksek sıcaklık ve küçük mol kütlelerinde (tanecikler seyrek, hızlı ve hafif; aralarındaki etkileşim önemsizleşir)

Cevap: E — Gazlar yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta ve mol kütleleri küçük olduğunda ideale yaklaşır — tanecikler arası mesafe büyür ve çekim kuvvetlerinin etkisi görece küçülür.

SORU 8

Dalış Tüpünde Kaç Mol Hava Var?

Bir SCUBA dalış tüpü 12 L hacminde, 27°C sıcaklıkta 200 atm basınçla doldurulmuştur. $R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ olarak tüpteki hava miktarı yaklaşık kaç moldür?

- A) $\approx 98 \text{ mol}$
- B) $\approx 49 \text{ mol}$
- C) $\approx 24 \text{ mol}$
- D) $\approx 196 \text{ mol}$
- E) $\approx 12 \text{ mol}$

Cevap: A — $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. $n = PV/(RT) = (200 \times 12)/(0,082 \times 300) = 2400/24,6 \approx 98 \text{ mol}$. Bu, dalış tüplerinin neden bu kadar yüksek basınçla doldurulduğunu (küçük bir hacimde çok fazla hava taşımak için) gösterir.

SORU 9

Kapalı Kaptaki Azot Gazı

0,5 mol azot (N_2) gazı 25 L hacimli bir kapta 400 K sıcaklıkta bulunuyor. Kabin iç basıncı kaç atm'dir? ($R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

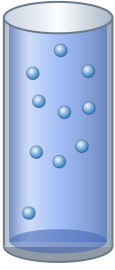
- A) $\approx 0,33 \text{ atm}$
- B) $\approx 0,66 \text{ atm}$
- C) $\approx 1,3 \text{ atm}$
- D) $\approx 2,6 \text{ atm}$
- E) $\approx 0,16 \text{ atm}$

Cevap: B — $P = nRT/V = (0,5 \times 0,082 \times 400)/25 = 16,4/25 \approx 0,66 \text{ atm}$.

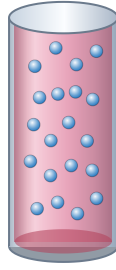
SORU 10

Üç Kap, Üç Basınç

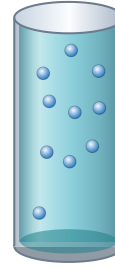
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol} \quad V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol} \quad V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

Cevap: A — $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

SORU 11

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n , V , T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n , V , T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Cevap: D — D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan 5,00 atm bu değerle uyuşmuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).

SORU 12

Plastik Balonun İçindeki Hava

Bir plastik balonun içinde 27°C sıcaklıkta, 2 atm basınç altında 12,3 L hava bulunuyor. $R \approx 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ olarak balondaki hava yaklaşık kaç moldür?

- A) $\approx 0,5 \text{ mol}$
- B) $\approx 1 \text{ mol}$
- C) $\approx 2 \text{ mol}$
- D) $\approx 4 \text{ mol}$
- E) $\approx 0,25 \text{ mol}$

Cevap: B — $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. $n = PV/(RT) = (2 \times 12,3)/(0,082 \times 300) = 24,6/24,6 \approx 1 \text{ mol}$.

SORU 13

Küçük Gaz Tüpünün Basıncı

Bir gaz tüpü 12,3 L hacminde, 27°C sıcaklıkta 1 mol azot gazı içeriyor. $R \approx 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ olarak tüpün iç basıncı kaç atm'dir?

- A) 1 atm
- B) 4 atm
- C) 2 atm
- D) 0,5 atm
- E) 3 atm

Cevap: C — $T = 300 \text{ K}$. $P = nRT/V = (1 \times 0,082 \times 300)/12,3 = 24,6/12,3 = 2 \text{ atm}$.

SORU 14

Denklemini Yeniden Düzenlemek

Bir öğrenci $PV = nRT$ denklemini n ve R sabitken $P = (nR) \cdot (T/V)$ şeklinde yeniden yazıyor. Bu düzenlemeye göre, sabit mol sayısında T/V oranı sabit tutulursa P için ne söylenebilir?

- A) P de sabit kalır, çünkü P doğrudan T/V oranına bağlıdır
- B) P sürekli artar
- C) P sıfıra iner
- D) P yalnızca T 'ye bağlıdır, V 'nin etkisi yoktur
- E) Bu düzenleme fiziksel olarak anlamsızdır

Cevap: A — n ve R sabitken $P = (nR) \cdot (T/V)$ olduğundan, T/V oranı sabit kaldığı sürece P de sabit kalır — örneğin hem sıcaklık hem hacim aynı oranda artarsa basınç değişmez.

Endüstriyel bir doğal gaz deposunda gaz çok yüksek basınç altında sıkıştırılarak saklanıyor. Bu koşullarda gerçek gaz davranışının ideal gaz denkleminde sapması beklenir mi, beklenirse neden?

- A) Evet; yüksek basınçta tanecikler birbirine çok yaklaşır, tanecik hacmi ve aralarındaki çekim kuvvetleri artık ihmal edilemez hâle gelir
- B) Hayır, basınç ideal gaz davranışını hiç etkilemez
- C) Evet ama yalnızca çok düşük basınçta sapma olur, yüksek basınçta olmaz
- D) Hayır; sapma yalnızca sıcaklık değiştiğinde görülür
- E) Evet; yüksek basınçta gaz kimyasal olarak bozunur

Cevap: A — Yüksek basınçta gaz tanecikleri birbirine çok yaklaşır; ideal gaz varsayımının göz ardı ettiği tanecik hacmi ve tanecikler arası çekim kuvvetleri bu koşulda artık ihmal edilemez, bu yüzden gerçek gaz davranışı idealden sapar.

Dört farklı gazın bulunduğu koşullar.

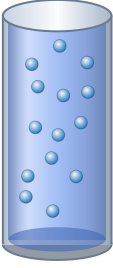
Gaz	Basınç	Sıcaklık	Mol Kütlesi
K	50 atm	200 K	44 g/mol
L	0,5 atm	500 K	2 g/mol
M	1 atm	300 K	28 g/mol
N	80 atm	250 K	146 g/mol

Tablodaki dört gazdan hangisi ideal gaz davranışına EN YAKIN sonucu verir?

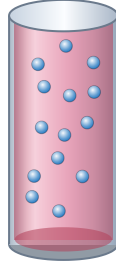
- A) K
- B) L
- C) M
- D) N
- E) Hepsi eşit derecede idealdir

Cevap: B — Gazlar düşük basınç, yüksek sıcaklık ve küçük mol kütlesinde ideale en çok yaklaşır. L gazı (0,5 atm, 500 K, M=2 g/mol) bu üç koşulu birlikte en iyi sağlayan seçenektir.

Normal şartlarda (0°C, 1 atm) eşit mol sayıdaki iki farklı gaz.



1 mol He



1 mol CO₂

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = \approx 22,4 \text{ L} \cdot T = 273 \text{ K} \quad P = 1 \text{ atm} \cdot V = \approx 22,4 \text{ L} \cdot T = 273 \text{ K}$$

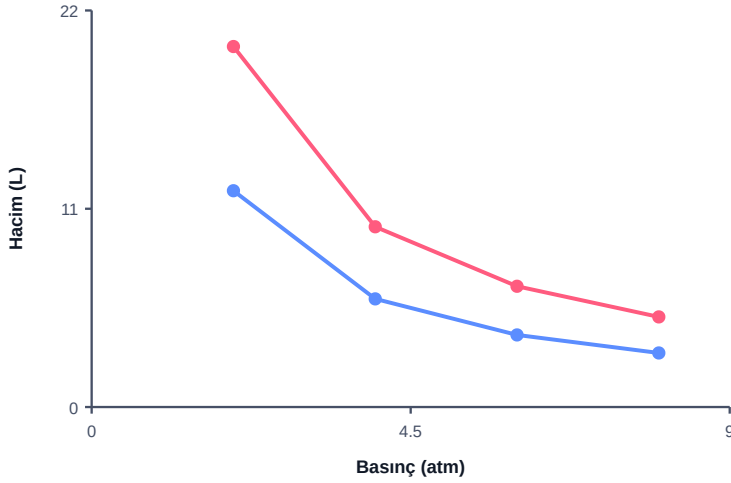
Şekildeki iki kabın hacminin birbirine eşit çıkmasının nedeni nedir?

- A) İdeal gaz denkleminde molar kütle yer almaz; aynı n, P, T'de tüm ideal gazlar aynı hacmi kaplar
- B) He ve CO₂'nin molar kütleleri tesadüfen birbirine çok yakındır
- C) Her iki gaz da aynı renktedir
- D) Kaplar aynı malzemeden yapıldığı için hacimleri eşitlenir
- E) Bu bir ölçüm hatasıdır, gerçekte hacimler farklı olmalıdır

Cevap: A — $PV=nRT$ 'de yalnızca n, P, T yer alır — molar kütle (M) denklemde hiç geçmez. Bu yüzden aynı n, P, T koşulunda hangi ideal gaz olursa olsun aynı hacmi kaplar (NŞ'de $\approx 22,4 \text{ L/mol}$).

Aynı miktardaki bir gazın iki farklı sabit sıcaklıkta (izoterm) P-V eğrileri.

● T = 300 K ● T = 500 K



Grafikte aynı basınç değerinde, 500 K eğrisinin hacmi her zaman 300 K eğrisinden daha büyüktür. Bu gözlem $PV=nRT$ ile nasıl açıklanır?

- A) Sabit n ve P'de V, T ile doğru orantılıdır ($V=nRT/P$); sıcaklık arttıkça aynı basınçta hacim de artar
- B) Sıcaklık arttıkça mol sayısı azalır, bu yüzden hacim artar
- C) Bu bir ölçüm hatasıdır, iki eğri de aynı olmalıdır
- D) Sabit basınçta sıcaklığın hacimle hiçbir ilgisi yoktur
- E) Yüksek sıcaklıkta gaz sıvılaşır hacmi büyütür

Cevap: A — $V=nRT/P$ ifadesinde n ve P sabit tutulduğunda V, T ile doğru orantılıdır. Bu yüzden aynı basınç değerinde daha yüksek sıcaklıktaki izoterm (500 K) her zaman daha büyük bir hacme karşılık gelir.

SORU 19

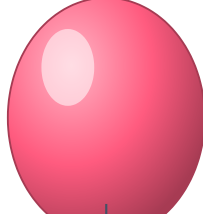
Yükselen Balon, Büyüyen Balon

Bir meteoroloji balonu yerden yükseldikçe dış basınç azalır; balonun boyutu gözlemleniyor.



Yerde (1 atm)

Küçük, sıkı



Yüksekte (0,25 atm)

Büyük, gergin

Balonun içindeki gaz miktarı (n) ve sıcaklığı (T) yaklaşık sabit kabul edilirse, balonun yükseldikçe büyümesi ideal gaz denkleminin hangi biçimiyle açıklanır?

- A) Sabit n , T 'de V , $1/P$ ile doğru orantılıdır ($V=nRT/P$); dış basınç azaldıkça iç basınç da azalır ve hacim büyür
- B) Sabit n , T 'de V , P ile doğru orantılıdır
- C) Yükseklikle mol sayısı artar, bu yüzden hacim büyür
- D) Yükseklikte sıcaklık çok arttığı için balon büyür
- E) Balonun büyümesi ideal gaz denkleminin açıklanamaz

Cevap: A — $V=nRT/P$ 'de n ve T sabitken V , P ile ters ($1/P$ ile doğru) orantılıdır. Yükseklikle dış/iç basınç azaldıkça aynı miktardaki gaz daha büyük bir hacme yayılır ve balon şişer.

SORU 20

İdeal Gaz Modelinin Varsayımları

İdeal gaz modeli için aşağıdaki varsayımları değerlendir:

- ☐ Gaz taneciklerinin kendi hacmi, kabın hacmine göre ihmal edilebilir kabul edilir.
- ☐ Tanecikler arasında çekim veya itme kuvveti olmadığı varsayılır.
- ☐ Tanecikler birbirleriyle ve kap duvarıyla esnek çarpışma yapar.
- ☐ Gaz taneciklerinin rengi hesaba katılır.
- ☐ Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi yalnızca mutlak sıcaklığa bağlıdır.

Yukarıdaki 5 ifadeden kaç tanesi ideal gaz modelinin GERÇEK varsayımlarındandır?

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 4
- E) 1

Cevap: D — 1, 2, 3 ve 5. ifadeler ideal gaz modelinin temel varsayımlarıdır (4 tanesi). 4. ifade (renk) fiziksel olarak anlamsızdır ve modelin bir parçası değildir.

Birim	Sayısal Değer
1. L·atm/(mol·K)	a) 8,314
2. J/(mol·K)	b) 0,082
3. cal/(mol·K)	c) 62,36
4. L·torr/(mol·K)	d) 1,987

R sabitinin hangi birimdeki değeri, bu simülasyonda hesaplamalarda kullanılan değerdir?

- A) 8,314
- B) 62,36
- C) 1,987
- D) 0,082
- E) Hepsi aynı sayısal değere sahiptir

Cevap: D — R'nin sayısal değeri kullanılan birime göre değişir (R birimden bağımsız TEK bir sabittir, yalnızca ifade edildiği birim değişir). Bu simülasyonda ve hesaplamalarda $R=0,082 \text{ L·atm/(mol·K)}$ kullanılır.

Deniz $PV=nRT$ her koşulda, her gaz için tam olarak doğru sonuç verir; ideal gaz denklemi mükemmel bir modeldir.

Efe Hocamız gerçek gazların bazı koşullarda idealden saptığını söylemişti...

Efe'nin itirazını destekleyen en doğru açıklama hangisidir?

- A) Deniz haklıdır, ideal gaz denklemi istisnasız her koşulda geçerlidir
- B) İdeal gaz denklemi tanecik hacmini ve tanecikler arası çekim kuvvetlerini yok sayar; yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta bu ihmallere geçersiz hâle gelir ve gerçek gazlar $PV=nRT$ 'den sapar
- C) Efe haklıdır ama nedeni gazların renkli olmasıdır
- D) İdeal gaz denklemi yalnızca soy gazlar için geçerlidir
- E) Sapma yalnızca gaz karışımlarında görülür, saf gazlarda hiç görülmez

Cevap: B — İdeal gaz denklemi, tanecik hacmini sıfır ve tanecikler arası kuvvetleri yok sayan basitleştirilmiş bir modeldir. Yüksek basınç (tanecikler sıkışık) ve düşük sıcaklıkta (tanecikler yavaş, çekim kuvvetleri etkili) bu varsayımlar geçersizleşir ve gerçek gaz davranışı idealden sapar.

ÜNİTE 4

Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

SORU 1

Araba Lastiği

Bir araba lastiğinin içindeki hava, haftalar içinde yavaşça azalır ve lastik basıncı düşer; lastik gövdesinde görünür bir delik yoktur. Bu yavaş kaçış hangi olayla açıklanır?

- A) Difüzyon
- B) Yoğunlaşma
- C) Efüzyon
- D) Genleşme
- E) Süblimleşme

Cevap: C — Gaz taneciklerinin küçük gözeneklerden tek tek kaçışı efüzyon olarak adlandırılır.

SORU 2

Parfüm Kokusu

Oda içinde açılan bir parfüm şişesinin kokusunun havada dağılıp odanın her yanına yayılması hangi olayla açıklanır?

- A) Efüzyon; gazın boşluğa yayılması
- B) Difüzyon; yalnızca boşlukta gerçekleşen bir olay
- C) Efüzyon; yalnızca sıvı içinde gerçekleşen bir olay
- D) Difüzyon; bir gazın başka bir gaz (hava) içine kendiliğinden yayılması
- E) Konveksiyon; sıcak hava akımlarının kokuyu taşımasıyla oluşur

Cevap: D — Bir gazın başka bir gaz ortamı içine kendiliğinden yayılması difüzyon olarak tanımlanır.

SORU 3

Kimliği Bilinmeyen Gaz X

Kapalı bir odada aynı anda açılan X gazı ($M=16 \text{ g/mol}$) ile Y gazı ($M=146 \text{ g/mol}$) kaynaklarından, X gazının kokusu Y gazınınkinden çok daha önce fark ediliyor. Bu gözlem hangi akıl yürütmeye açıklanır?

- A) X gazı Y gazından daha sıcaktır, bu yüzden önce hissedilir
- B) X gazının rengi daha belirgin olduğu için önce fark edilir
- C) Mol kütlesinin difüzyon hızıyla bir ilgisi yoktur, tesadüftür
- D) X gazı daha az yoğun olduğu için burna daha yakın kalır, difüzyonla ilgisi yoktur
- E) Graham Yasası'na göre mol kütlesi küçük olan X gazı, Y gazından daha hızlı difüze olur

Cevap: E — Graham Yasası'na göre mol kütlesi küçük olan tanecikler daha hızlı yayılır; X gazının mol kütlesi Y gazından çok daha küçük olduğu için kokusu daha erken fark edilir.

SORU 4

NH₃ – HCl Klasik Deneyi

Bir cam borunun bir ucundan NH₃ (M≈17 g/mol), diğer ucundan HCl (M≈36,5 g/mol) gazı aynı anda serbest bırakılırsa, iki gazın karşılaşp beyaz duman (NH₄Cl) oluşturduğu nokta borunun hangi ucuna daha yakın olur?

- A) HCl'nin bırakıldığı uca, çünkü daha hafif olan NH₃ daha hızlı difüze olur
- B) Tam ortada olur
- C) NH₃'ün bırakıldığı uca, çünkü HCl daha hızlı difüze olur
- D) Belirlenemez
- E) Borunun tam ortasına biraz daha yakın bir noktada, çünkü ikisi de yaklaşık aynı hızda difüze olur

Cevap: A — Mol kütlesi küçük olan NH₃, Graham Yasası gereği daha hızlı difüze olduğundan daha uzun mesafe kat eder; buluşma noktası HCl ucuna daha yakın olur.

SORU 5

Şişme Yüzme Simidi

Bir çocuk, biri hava biri helyumla şişirilmiş iki özdeş kauçuk yüzme simidini kıyaslıyor. Birkaç gün sonra helyumla şişirilen simit gözle görülür şekilde daha çok söner. Kauçuğun gözenekleri her iki gaz için de aynı olduğuna göre bu farkın nedeni nedir?

- A) Helyum kauçukla tepkimeye girip gözenekleri büyütür
- B) Helyumun mol kütlesi havadakinden (ortalama M≈29) çok daha küçüktür; Graham Yasası'na göre küçük mol kütleli tanecikler aynı gözeneklerden daha hızlı efüze olur
- C) Helyum havadan daha sıcaktır, bu yüzden hızla kaçır
- D) Helyum molekülleri elektrikçe yüklüdür, kauçuktan itilir
- E) Helyum atomları hava moleküllerinden daha büyüktür ve kauçuğu gererek gözenekleri büyütür

Cevap: B — Aynı sıcaklıkta efüzyon hızı mol kütlesi küçüldükçe artar. Helyum (M=4), havanın ortalama mol kütlesinden (≈29) çok küçük olduğundan aynı gözeneklerden çok daha hızlı kaçır.

SORU 6

Ali ile Ayşe Tartışıyor

Ali, 'efüzyon hızı yalnızca mol kütlesine bağlıdır' diyor. Ayşe ise 'hayır, sıcaklığa da bağlıdır' diyor. Kinetik moleküler teoriye göre kim haklı?

- A) Ali haklı; sıcaklığın hiçbir etkisi yoktur
- B) İkisi de yanlış; efüzyon hızı yalnızca basınca bağlıdır
- C) Ayşe haklı; gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır, bu yüzden sıcaklık arttıkça hız da artar — Graham Yasası yalnızca AYNI sıcaklıkta iki gazı karşılaştırırken mol kütlesini öne çıkarır
- D) İkisi de haklı ama farklı gazlar için geçerlidir
- E) Ayşe haklı ama yalnızca sıvı hâldeki gazlar için; gaz hâlinde sıcaklığın etkisi yoktur

Cevap: C — Kinetik moleküler teoriye göre gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır; bu yüzden sıcaklık da hızı etkiler. Graham Yasası, sıcaklık AYNI tutulduğunda mol kütlesinin etkisini karşılaştırmaya odaklanır.

SORU 7

Sızdıran Tüp mü, Kokusu Yayılan Oda mı?

Sıkıştırılmış CO_2 dolu sızdırmaz bir tüp, küçük bir valften CO_2 içermeyen boş bir odaya yavaşça gaz kaçırıyor. Bir öğrenci 'bu da konsantrasyon farkından kaynaklanan bir difüzyondur, tıpkı parfüm kokusunun yayılması gibi' diyor. Bu görüşteki eksiklik nedir?

- A) Eksiklik yok, öğrenci tamamen haklıdır
- B) CO_2 hiçbir koşulda difüze veya efüze olamaz
- C) Bu olay yalnızca sıvılar için geçerli bir kavramdır, gazlarla ilgisi yoktur
- D) Bu olay efüzyondur: kaçış küçük bir delikten, iki bölge arasındaki BASINÇ farkı nedeniyle olur; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmadan, KONSANTRASYON farkından kaynaklanan karışmadır
- E) Öğrenci haklıdır ama olay adı 'yayılma' olmalıdır, difüzyon yanlış bir terimdir

Cevap: D — Efüzyon, sıkışmış gazın küçük bir delikten kaçmasıdır ve basınç farkıyla oluşur/kolaylaşır; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmaksızın konsantrasyon farkından kaynaklanan karışmadır. Tüpten kaçış senaryosu (küçük delik + basınç farkı) efüzyona örnektir.

SORU 8

He ile SO_2 'nin Efüzyon Yarışı

Efüzyon hızlarının oranının mol kütlelerinin kareköküyle ters orantılı olduğu bilinmektedir (hafif gaz, ağır gaza göre $\sqrt{M_{\text{ağır}}/M_{\text{hafif}}}$ kat hızlı efüze olur). Aynı sıcaklıkta $M=4$ g/mol olan He gazı, $M=64$ g/mol olan SO_2 gazından kaç kat hızlı efüze olur?

- A) 2 kat
- B) 8 kat
- C) 16 kat
- D) 0,25 kat
- E) 4 kat

Cevap: E — $r_{\text{He}}/r_{\text{SO}_2} = \sqrt{M_{\text{SO}_2}/M_{\text{He}}} = \sqrt{64/4} = \sqrt{16} = 4$. He, SO_2 'den 4 kat hızlı efüze olur.

SORU 9

Efüzyon Süresi Neyi Gösterir?

Aynı koşullarda eşit miktardaki X gazının efüzyonla tamamen boşalması, Y gazınıninkinden 3 kat daha uzun sürüyor (yani X, Y'den 3 kat daha YAVAŞ efüze oluyor). Y gazının mol kütlesi 8 g/mol olduğuna göre X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür?

- A) 72 g/mol
- B) 24 g/mol
- C) $8/3$ g/mol
- D) 3 g/mol
- E) 64 g/mol

Cevap: A — Efüzyon SÜRESİ, hızla TERS orantılıdır: X 3 kat yavaş efüze oluyorsa $r_X/r_Y=1/3$. Graham Yasası'ndan $r_X/r_Y=\sqrt{M_Y/M_X} \Rightarrow 1/3=\sqrt{8/M_X} \Rightarrow 1/9=8/M_X \Rightarrow M_X=72$ g/mol.

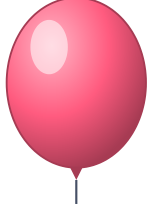
SORU 10

İki Balon, Aynı Süre

Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



Ar (M=40)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçar; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

SORU 11

Doğru mu, Yanlış mı?

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütlesinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.

SORU 12

Metan mı, Karbondioksit mi Daha Hızlı?

Aynı sıcaklıkta metan (CH_4 , $M=16$) ile karbondioksit (CO_2 , $M=44$) gazlarının efüzyon hızları karşılaştırıldığında, metan CO_2 'den kaç kat daha hızlı efüze olur? ($\sqrt{(44/16)} \approx 1,66$ alınır)

- A) 1,66 kat
- B) 2,75 kat
- C) 0,6 kat
- D) 4 kat
- E) 1 kat

Cevap: A — Graham Yasası'na göre $r_{\text{CH}_4}/r_{\text{CO}_2} = \sqrt{(M_{\text{CO}_2}/M_{\text{CH}_4})} = \sqrt{(44/16)} \approx 1,66$. Metan, CO_2 'den yaklaşık 1,66 kat daha hızlı efüze olur.

SORU 13

Zamanla Sönen Parti Balonu

Lastik bir parti balonu havayla şişirilip bağlandıktan birkaç gün sonra kendiliğinden küçülür; balonun yüzeyinde gözle görülür bir delik yoktur. Bu olay hangi kavramla açıklanır?

- A) Efüzyon; balonun mikroskobik gözeneklerinden gaz taneciklerinin tek tek sızmasıyla
- B) Difüzyon; balonun içindeki gaz kendi kendine yok olur
- C) Yoğunlaşma; gaz sıvıya dönüşüp buharlaşır
- D) Genleşme; balon içindeki hava küçülür
- E) Bu olayla KMT'nin bir ilgisi yoktur, yalnızca lastik yorulmasıdır

Cevap: A — Lastiğin mikroskobik gözeneklerinden gaz taneciklerinin basınç farkı nedeniyle tek tek kaçması efüzyon olarak adlandırılır.

SORU 14

Efüzyon Yarışı: O_2 ve H_2

Aynı koşullarda eşit hacimdeki O_2 ($M=32$) ve H_2 ($M=2$) gazlarının tamamen efüze olma süreleri karşılaştırılıyor. H_2 , O_2 'den kaç kat daha hızlı efüze olur?

- A) 4 kat
- B) 2 kat
- C) 16 kat
- D) 0,25 kat
- E) 8 kat

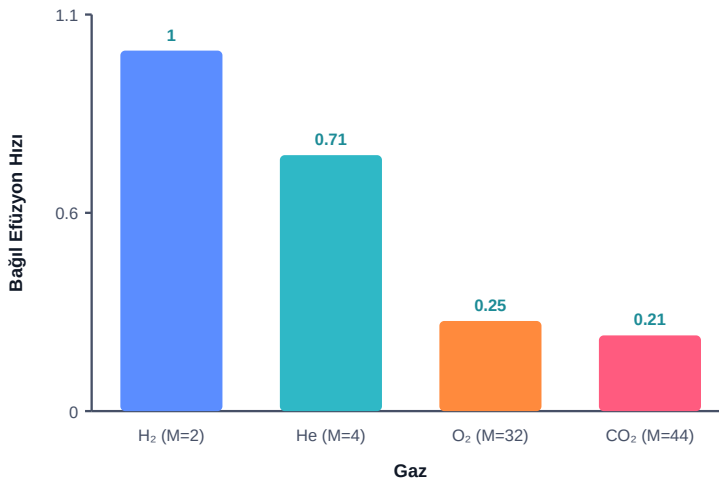
Cevap: A — $r_{\text{H}_2}/r_{\text{O}_2} = \sqrt{(M_{\text{O}_2}/M_{\text{H}_2})} = \sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} = 4$. H_2 , O_2 'den 4 kat daha hızlı efüze olur.

Bir laboratuvar raporunda 'gaz, ince bir gözenekten boşluğa doğru kaçtı' cümlesindeki olay için en doğru terim hangisidir?

- A) Difüzyon
- B) Efüzyon
- C) Konveksiyon
- D) Yoğunlaşma
- E) Süblimleşme

Cevap: B — Efüzyon, bir gazın küçük bir delik veya gözenekten boşluğa ya da düşük basınçlı bir bölgeye kaçmasıdır; tarif edilen olay tam olarak budur.

Aynı sıcaklık ve basınçta dört gazın bağıl efüzyon hızı (H_2 'ye göre normalize edilmiş, $H_2=1$).



Grafikteki bağıl hız sıralaması hangi ilişkiyle birebir uyumludur?

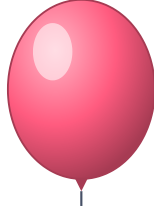
- A) Efüzyon hızı, mol kütesinin kareköküyle TERS orantılıdır (Graham Yasası) — mol kütlesi küçüldükçe hız artar
- B) Efüzyon hızı, mol kütesiyle doğru orantılıdır
- C) Efüzyon hızı yalnızca gazın rengine bağlıdır
- D) Tüm gazlar aynı sıcaklıkta her zaman aynı hızda efüze olur
- E) Efüzyon hızı yalnızca basınca bağlıdır, mol kütesinin etkisi yoktur

Cevap: A — Graham Yasası'na göre $r \propto 1/\sqrt{M}$ 'dir. H_2 ($M=2$) en küçük mol kütesine sahip olduğundan en hızlı efüze olur; mol kütlesi arttıkça ($He \rightarrow O_2 \rightarrow CO_2$) hız azalır — grafikteki sıralama bu ters orantıyı birebir yansıtır.

Aynı boyuttaki iki gözenekli balon, biri He (M=4) biri SF₆ (M=146) ile doldurulup aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



SF₆ (M=146)

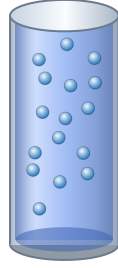
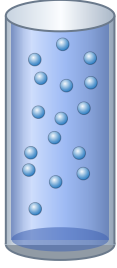
Neredeyse tamamen sönmüş Neredeyse aynı boyutta

İki balon arasındaki büyüklük farkının bu kadar belirgin olmasının nedeni nedir?

- A) SF₆'nın mol kütlesi He'ninkinden ÇOK daha büyük olduğundan, Graham Yasası'na göre efüzyon hızı çok daha yavaştır ve balon neredeyse hiç sönmez
- B) SF₆ molekülleri kauçukla tepkimeye girer
- C) He balonun içinde sıvılaşır
- D) SF₆ havadan çok daha soğuktur
- E) İki balon da aslında aynı hızda söner, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — $r_{\text{He}}/r_{\text{SF}_6} = \sqrt{(146/4)} \approx 6$ — He, SF₆'dan yaklaşık 6 kat daha hızlı efüze olur. Bu büyük fark, He balonunun hızla sönerken SF₆ balonunun neredeyse aynı boyutta kalmasını açıklar.

Ortadan çıkarılabilir bir bölmeyle ayrılmış kaptan, sol tarafta X gazı, sağ tarafta boşluk var. Bölme kaldırılıyor.



Bölme Kalkmadan Önce

V = Sol yarı dolu

Bir Süre Sonra

V = Tüm kaba homojen dağılmış

Şekildeki olay hangi kavramla adlandırılır ve gaz taneciklerini bu şekilde hareket ettiren nedir?

- A) Difüzyon; tanecikler yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru kendiliğinden, rastgele hareketleriyle yayılır
- B) Efüzyon; tanecikler yalnızca bir delikten tek tek geçer
- C) Yoğunlaşma; gaz sıvı hâle geçer
- D) Erime; katı gaz hâline geçer
- E) Bu olay yalnızca dış bir kuvvet uygulanırsa gerçekleşir

Cevap: A — Bariyer olmaksızın bir gazın boşluğa ya da başka bir bölgeye kendiliğinden yayılması difüzyondur. Tanecikler rastgele (Brown) hareket ettiğinden istatistiksel olarak boş bölgeye doğru net bir yayılma gözlenir; dış kuvvete gerek yoktur.

Dört gazın mol kütlesi ve H₂'ye göre bağıl efüzyon hızı.

Gaz	Mol Kütlesi (g/mol)	Bağıl Hız (H ₂ =1)
H ₂	2	1
N ₂	28	≈0,27
O ₂	32	≈0,25
Kr	84	≈0,15

Tablodaki verilere göre, efüzyon hızı en YAVAŞ olan gaz hangisidir ve bu neden böyledir?

- A) Kr; mol kütlesi en büyük olduğundan Graham Yasası'na göre ($r \propto 1/\sqrt{M}$) efüzyon hızı en düşüktür
- B) H₂; mol kütlesi en küçük olduğundan en yavaştır
- C) N₂; azot gazı her zaman en yavaş efüze olur
- D) Hepsi aynı hızda efüze olur, tablo yanıltır
- E) O₂; oksijenin kimyasal aktifliği onu yavaşlatır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı mol kütlesinin kareköküyle ters orantılıdır. Kr'nin mol kütlesi (84) tablodaki en büyük değer olduğundan bağıl hızı da en düşüktür.

Difüzyon ve efüzyonla ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendir:

- I Efüzyon, bir gazın küçük bir delikten düşük basınçlı bir bölgeye kaçmasıdır.
- II Difüzyonun gerçekleşmesi için mutlaka bir basınç farkı gerekir.
- III Aynı sıcaklıkta mol kütlesi küçük olan gaz, hem difüzyonda hem efüzyonda daha hızlıdır.

Yukarıdaki önermelerden hangileri DOĞRUDUR?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (efüzyonun tanımı). II yanlıştır: difüzyon genellikle bir bariyer/basınç farkı olmadan, yalnızca KONSANTRASYON farkıyla kendiliğinden gerçekleşir. III doğrudur (Graham Yasası her iki olay için de geçerlidir). Doğru cevap: I ve III.

Terim	Tanım
1. Difüzyon	a) Gaz taneciklerinin küçük bir delikten boşluğa kaçıışı
2. Efüzyon	b) Bir gazın bariyersiz olarak başka bir ortama kendiliğinden yayılması
3. Graham Yasası	c) Efüzyon/difüzyon hızının mol kütlesinin kareköküyle ters orantılı olması
4. Brown Hareketi	d) Gaz taneciklerinin sürekli, düzensiz, zikzaklı hareketi

Yukarıdaki eşleştirmede 'Graham Yasası' ile ilişkilendirilen tanıma göre, mol kütlesi 4 KATINA çıkan bir gazın efüzyon hızı nasıl değişir?

- A) Yarıya iner
- B) 4 kat artar
- C) Değişmez
- D) 2 katına çıkar
- E) 16 kat azalır

Cevap: A — $v \propto 1/\sqrt{M}$ olduğundan mol kütlesi 4 katına çıkarsa hız $1/\sqrt{4} = 1/2$ katına, yani yarıya iner.

Ege Difüzyon ve efüzyon aslında aynı şey; ikisi de gazın bir yerden başka bir yere hareketi.

Nil Aralarında önemli bir fark olduğunu düşünüyorum...

Nil'in belirtmek istediği fark en doğru şekilde hangi seçenekte ifade edilmiştir?

- A) Efüzyon, gazın küçük bir DELİKTEN boşluğa/düşük basınçlı bölgeye kaçıdır; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmadan, KONSANTRASYON farkından kaynaklanan karışmadır — ikisi de Graham Yasası'na uyar ama farklı fiziksel durumları tanımlar
- B) Ege haklıdır, aralarında hiçbir fark yoktur
- C) Difüzyon yalnızca sıvılarda, efüzyon yalnızca gazlarda gerçekleşir
- D) Efüzyon yalnızca yüksek sıcaklıkta, difüzyon yalnızca düşük sıcaklıkta gerçekleşir
- E) Fark yalnızca isimlendirmeden ibarettir, fiziksel bir ayrım yoktur

Cevap: A — Efüzyon, sıkışmış bir gazın küçük bir delikten kaçıdır (genellikle basınç farkıyla ilişkili); difüzyon ise bir bariyer olmaksızın konsantrasyon farkından kaynaklanan kendiliğinden karışmadır. İkisi de mol kütlesine bağlı olarak Graham Yasası'na uyar, ama tarif ettikleri fiziksel durumlar farklıdır.